

论文复现与暑期学习汇报

NCF · Neural Collaborative Filtering (WWW 2017)
MovieLens-1M 复现实验

徐胜钦
重庆大学 · 大数据与软件学院
2026级硕士研究生

汇报时间:2026.09

汇报框架

① 论文复现 约 5 分钟

- 为什么复现 NCF
- 论文核心:三种结构
- 复现流程与环境
- 结果对比:我的 vs 论文
- 问题与差距分析

② 暑期学习总结 约 3 分钟

- 学习内容与方法
- 完成工作与产物
- 遇到的问题
- 后续计划

为什么复现 NCF

领域代表作

- 神经协同过滤奠基工作
- WWW 2017 · 被引数千
- 理解「深度学习如何建模交互」的入口

结果可对照

- 论文报告 HR@10 / NDCG@10
- 代码规模小,单卡可跑
- 权威公开数字检验复现质量

为科研打底

- 官方 TF1 → 本复现 PyTorch
- 与序列 / GNN 推荐一脉相承
- 对接组内方向与后续研究

论文核心:用神经网络学习交互函数

GMF

- 广义矩阵分解
- embedding 逐元素相乘 $\rightarrow$ 线性打分
- 内积的神经网络推广 · 线性交互

MLP

- 多层感知机
- embedding 拼接 $\rightarrow$ 多层非线性变换
- 建模非线性交互

NeuMF

- 双塔融合
- GMF + MLP 拼接后打分
- 论文与本次复现均显示最优

协议:隐式反馈二值化 · log loss · 训练负采样 1:4 · leave-one-out 测试 · HR@10 / NDCG@10

复现环境与流程

环境

- RTX 5070 Ti(16 GB)· CUDA 13.4
- PyTorch 2.14.0 + cu130
- 基于 guoyang9/NCF 移植,逐模块核对论文结构

数据

- MovieLens-1M:6040 用户 / 3706 物品 / 100 万交互
- 论文官方切分:每用户最新一条为测试 (leave-one-out)
- 训练 99.4 万条 · 测试 6040 用户

协议与超参

- 测试:1 正 + 99 负 = 100 候选
- factor=8 · MLP 3 层 · batch 256 · lr 1e-3
- 50 epochs · 逐 epoch 全量评估记录

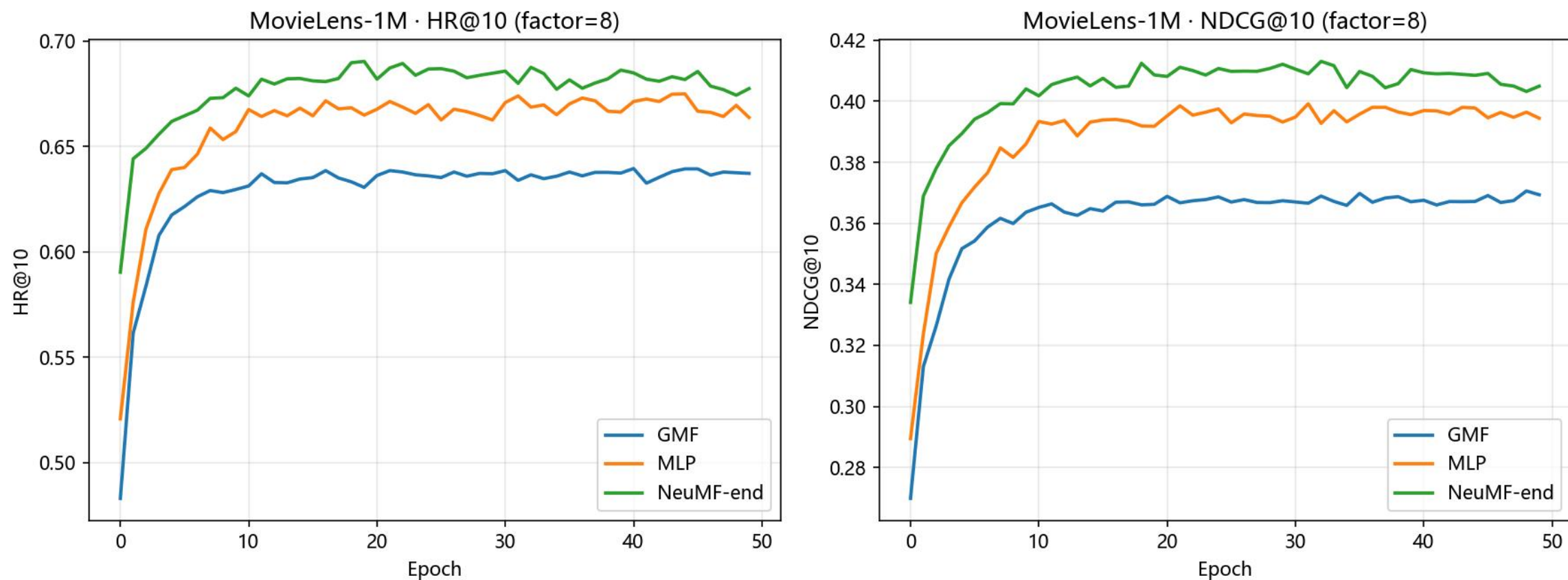
复现结果:NeuMF 对齐论文 Table 2 水平

模型	复现 HR@10	复现 NDCG@10	论文 HR@10	论文 NDCG@10	出处
GMF	0.640	0.368	≈0.645	≈0.335	Figure 4 读数
MLP	0.675	0.398	≈0.640	≈0.345	Figure 4 读数
NeuMF	0.690	0.409	0.688	0.410	Table 2

结论: 相对趋势 NeuMF > GMF ≈ MLP 与论文完全一致;NeuMF 与 Table 2 数值差 ≤ 0.002(实验噪声范围),复现成立

- NeuMF no-pre-training(factor=8)对照论文 Table 2 精确值;GMF/MLP 对照 Figure 4 读数(±0.005),其 NDCG 高于读数源于实现结构差异

训练过程:三结构稳定收敛



三结构约 20 epoch 后进入平台期 · 收敛平滑无过拟合 · 相对排序与论文一致

问题分析与踩坑

数据真伪甄别

- 预下载「ml-1m」实为模拟数据
- 行为序列异常(user1: item 1..35 连续)
- 改取论文官方处理产物并校验行数
- 教训:先核数据源,指标才有意义

工具链与兼容

- RTX 5070 Ti(sm_120)需 cu128+
- 预装 torch 为 CPU 版 → 强制重装 cu130
- GitHub / grouplens 不通 → 代理镜像取数

复现差距归因

- TF→PyTorch 实现细节差异
- 训练预算与调参策略不同
- Figure 读数 ± 0.005 误差
- 相对趋势一致 → 复现可信

暑期学习总结

学了什么

- 科研方法论:文献检索与精读(三问框架)
- PyTorch 实验全链路
- Python / 数据分析 / Git

产物

- 独立完成 NCF 三结构复现
- 代码仓库 + 逐 epoch 实验日志 + 图表

遇到的问题

- 新卡 CUDA 兼容 / 数据源甄别
- 复现差异的归因方法

后续计划

- 对齐组内方向:开源生态 / 负责任推荐
- 补 GNN 与 LLM 推荐方法
- 从复现走向改进:负采样策略小实验

谢谢聆听

代码仓库 · 实验日志 · 结果图表均可现场查看

欢迎各位老师批评指正